

Sesión 13: Variable aleatoria exponencial

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

Universidad de Antioquia

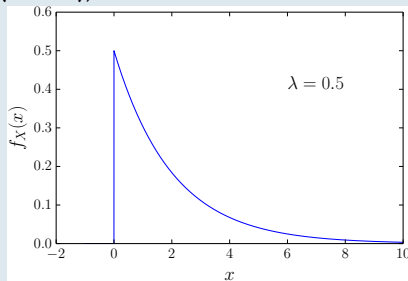
- 1 Variable aleatoria exponencial
- 2 Media y varianza
- 3 Relación con Poisson
- 4 Propiedad sin memoria

Variable aleatoria exponencial

Sea X una v.a. exponencial con parámetro λ , ($\lambda > 0$), con PDF:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{,en otro caso} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0 & \text{,en otro caso} \end{cases}$$



Parámetro λ : **promedio** de eventos por unidad de tiempo [eventos/segundo]

Ejemplo 1

- El tiempo entre dos llamadas consecutivas
- El tiempo de vida o duración de un componente
- El tiempo de duración de una llamada telefónica

Media y varianza de la variable exponencial

Sea $X \sim \exp(\lambda)$, entonces el valor esperado y el momento de orden 2 son:

$$\mathbf{E}[X] = \lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$
$$\mathbf{E}[X^2] = \lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

Por tanto:

$$\mathbf{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Ejemplo 2

A una torre de servicio de telefonía móvil llega un promedio de 1 llamada por segundo. Halle la probabilidad de que transcurran, entre la llegada de la última llamada y la siguiente:

- a. por lo menos 2s
- b. entre 2s y 4s



Relación entre la distribución de Poisson y la exponencial

- **Distribución de Poisson:** Y representa el número de **llegadas** en un intervalo de tiempo fijo. $E(Y) = \lambda$ es el valor esperado.
- **Distribución exponencial:** En este mismo problema sea X el **tiempo** que transcurre entre **dos** llegadas. $E(X) = 1/\lambda$.
- Con la distribución de Poisson se encuentra que la probabilidad de que no ocurra algún evento, hasta el tiempo x está dada por:

$$p(y = 0, \lambda x) = \frac{e^{-\lambda x} (\lambda x)^0}{0!} = e^{-\lambda x} = P(X \geq x)$$

- es la misma probabilidad de que el tiempo hasta el primer evento exceda λx , con la distribución exponencial.

Ejemplo 3

- En una autopista el promedio de accidentes por día es 4. ¿Cual es la probabilidad de que no hayan accidentes por más de 3 días?



Propiedad de 'falta de memoria' de la distribución exponencial

Se conoce que un evento que ocurre después del tiempo t . La probabilidad de que ocurra después de $s + t$, es:

$$P(X \geq s + t | X \geq t) = P(X \geq s) \quad \text{para todo } s, t \geq 0$$

Ejemplo 4

Determinar la probabilidad de que llegue una llamada en la próxima media hora, si hasta el tiempo $X \geq 20$ min no ha llegado.

$$P(X \geq 30 + 20 | X \geq 20) = P(X \geq 50 | X \geq 20) = P(X \geq 30) = e^{-\lambda \cdot 30}$$

Por la propiedad sin memoria es equivalente a la probabilidad de que llegue en los próximos 30 min **sin tener en cuenta el pasado**, $t \geq 20$.

Ejemplo 5

A una torre de servicio de telefonía móvil llega un promedio de 1 llamada por segundo. Halle la probabilidad de que transcurran:

- d. Máximo 3s, sabiendo que la penúltima y la última llegaron con una diferencia de 2s como mínimo.
- e. Más de tres segundos, sabiendo que han transcurrido al menos dos segundos.